

Classe 4 EL - IPIA "Orfini" - Foligno

21 Novembre 2025

Verifica di matematica - equazioni e disequazioni di secondo grado intere, circonferenza goniometrica, seno e coseno, angoli (gradi e radianti)

Cognome: _____

Nome: _____

Istruzioni

La durata della prova è di **50 minuti**. È possibile (ma sconsigliato) usare la calcolatrice e gli appunti personali.

Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

Fila A

Parte 1: Fondamentali e Conversioni

1. Esegui le conversioni e lavora sulla circonferenza goniometrica. Mostra i passaggi essenziali.

(I) Converti in radianti l'angolo $\alpha = 210^\circ$.

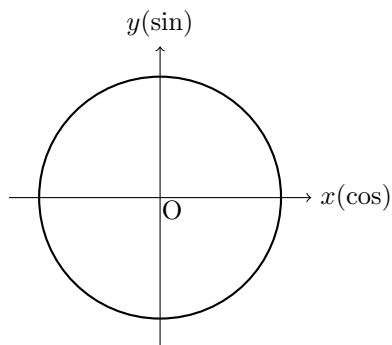
[Suggerimento: Ricorda la proporzione $180^\circ : \pi = \alpha^\circ : x_{rad}$.]

(II) Converti in gradi l'angolo $\beta = \frac{5}{4}\pi$.

[Suggerimento: Sostituisci π con 180° per fare prima.]

(III) Nella circonferenza qui sotto:

1. Segna approssimativamente la posizione degli angoli $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{5}{3}\pi$.
2. Determina graficamente il segno di **seno** e **coseno** per l'angolo $\frac{5}{3}\pi$ (senza calcoli).



Parte 2: Calcolo ed Espressioni

2. Risolvi le seguenti espressioni ed equazioni utilizzando i valori degli angoli notevoli.

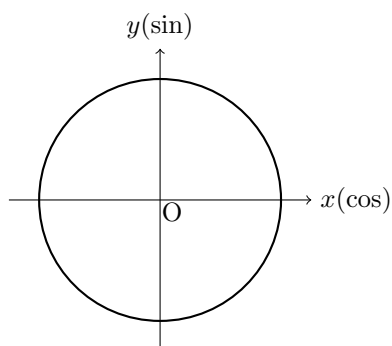
(I) Calcola il valore esatto senza usare la calcolatrice:

$$2 \sin(30^\circ) - \cos(60^\circ) + \tan(45^\circ)$$

(II) Risolvi l'equazione nell'intervallo $[0, 2\pi]$ aiutandoti con la circonferenza vuota qui sotto:

$$2 \cos(x) + \sqrt{3} = 0$$

[Suggerimento: Isola prima il coseno e poi chiediti: "qual è l'angolo che ha questo coseno?" (Attenzione ai quadranti).]

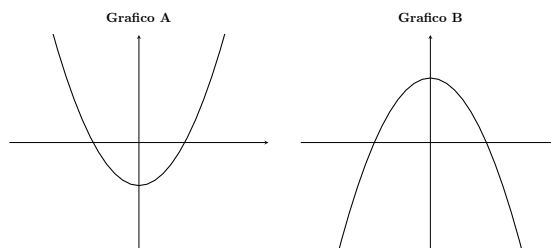


Parte 3: Algebra Visiva (Parabole)

3. Analizza i grafici per rispondere ai quesiti su equazioni e disequazioni.

(I) **Associazione Grafico-Equazione**

Osserva i grafici A e B. Associarli alle corrette equazioni scegliendo tra quelle proposte.



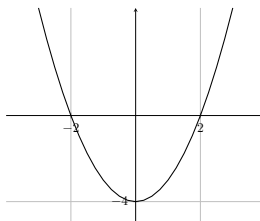
Equazioni: 1) $y = -x^2 + 3$ 2) $y = x^2 + 3$ 3) $y = x^2 - 2$ 4) $y = -x^2 - 2$

[Suggerimento: Osserva la concavità (verso l'alto o il basso?) e dove taglia l'asse y .]

Risposta: Grafo A $\rightarrow$ Eq. _____; Grafo B $\rightarrow$ Eq. _____

(II) **Risoluzione Grafica**

È dato il grafico di $y = x^2 - 4$. Scrivi le soluzioni delle disequazioni basandoti **solo** sul grafico.



- $x^2 - 4 > 0$:

[Suggerimento: Dove la curva è sopra l'asse x ?]

- $x^2 - 4 < 0$:

[Suggerimento: Dove la curva è sotto l'asse x ?]

Parte 4: Relazioni e Teoremi

4. Applica le relazioni fondamentali della goniometria.

(I) Sapendo che $\sin(\alpha) = -\frac{4}{5}$ e che α è nel **IV quadrante**, calcola $\cos(\alpha)$ e $\tan(\alpha)$.

[Suggerimento: Usa la relazione fondamentale $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$. Attenzione ai segni del IV quadrante.]

(II) In un triangolo rettangolo, l'ipotenusa misura 13 e un cateto misura 5. Determina il $\sin(\beta)$ dell'angolo opposto al cateto noto.

[Suggerimento: Non serve calcolare l'angolo in gradi, usa la definizione di seno: $\frac{\text{cateto opposto}}{\text{ipotenusa}}$.]

Parte 5: Realtà e Modelli

5. Risolvi i problemi applicando i concetti studiati.

- (I) **Elettronica.** La tensione è data da $V(t) = 310 \sin(100\pi t)$ Volt. Calcola la tensione istantanea per $t = \frac{1}{200}$ s.

[Suggerimento: Sostituisci t nell'equazione. Ricorda che l'argomento del seno diventa un angolo in radianti.]

- (II) **Problema della Scala.** Una scala di 6 m è appoggiata al muro formando un angolo di 60° con il pavimento. A che altezza arriva la scala?

[Suggerimento: Puoi vederlo come un triangolo rettangolo (metà triangolo equilatero) oppure usare la funzione seno.]

IND	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
		Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente		
VOTO				